

Práctica de laboratorio

507-EGSánchez-ISOP509_LVM.docx

Objetivo de la práctica

Aprender a gestionar sistemas de información en GNU/Linux con tecnología LVM (LogicalVolumeManager) y a utilizar ficheros como virtualización de discos físicos mediante las opciones de montaje “loop”.

Inventario de material necesario

Un sistema Ubuntu Server o similar e información del man de Linux

Ejecución

Para empezar con la práctica, necesitaremos instalar el paquete “lvm2”

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo apt-get install lvm2
[sudo] password for ergs:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
lvm2 ya está en su versión más reciente (2.03.16-3ubuntu3.2).
fijado lvm2 como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 36 no actualizados.
ergs@ubuntu-server:~$ _
```

Una vez este instalado, ya podremos empezar a simular discos físicos sin necesidad de hardware adicional. Con el comando “dd if=/dev/zero of=fichero bs=1M count=100” podemos crear 2 ficheros de nombre “fichero” y “fichero2” (of=“fichero”) de 100MB (count=100) lleno de ceros (if=/dev/zero) en trozos de 1 megabyte (bs=1M).

```
ergs@ubuntu-server:~$ dd if=/dev/zero of=fichero bs=1M count=100
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0,0544226 s, 1,9 GB/s
ergs@ubuntu-server:~$ dd if=/dev/zero of=fichero2 bs=1M count=100
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 0,0593048 s, 1,8 GB/s
ergs@ubuntu-server:~$
```

Para permitir que estos ficheros se asocien al “loop” y que el sistema operativo los trate como si fueran particiones de un disco usamos el comando “losetup /dev/loop/nombre_del_fichero”

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo losetup /dev/loop1 fichero2
ergs@ubuntu-server:~$ sudo losetup /dev/loop0 fichero
```

Para poder utilizar los discos como Physical Volume (volumen físico) tendremos que iniciarlos con el comando “`pvccreate /dev/loop`”

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo pvccreate /dev/loop0
Physical volume "/dev/loop0" successfully created.
ergs@ubuntu-server:~$ sudo pvccreate /dev/loop1
Physical volume "/dev/loop1" successfully created.
ergs@ubuntu-server:~$
```

Ahora creamos un grupo de volúmenes (VG) de nombre “vg1” que contenga a los dos volúmenes físicos anteriores con el comando `vgcreate` y lo activamos para poder acceder a los volúmenes de su interior:

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo vgcreate vg1 /dev/loop0 /dev/loop1
Volume group "vg1" successfully created
ergs@ubuntu-server:~$
```

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo vgchange -a y vg1
0 logical volume(s) in volume group "vg1" now active
ergs@ubuntu-server:~$ _
```

Para desactivarlo usaremos el comando “`vgchange-a n vg1`”, y para borrarlo “`vgremove vg1`” una vez esté desactivado.

Para visualizar los volúmenes físicos que tenemos usamos “`pvddisplay /dev/loop`”:

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo pvddisplay /dev/loop0
--- Physical volume ---
PV Name                /dev/loop0
VG Name                vg1
PV Size                100,00 MiB / not usable 4,00 MiB
Allocatable            yes
PE Size                4,00 MiB
Total PE               24
Free PE                18
Allocated PE           6
PV UUID                jssdPE-CXi2-7ZeQ-jq9P-KsYb-axQa-NOQiGt

ergs@ubuntu-server:~$ sudo pvddisplay /dev/loop1
--- Physical volume ---
PV Name                /dev/loop1
VG Name                vg1
PV Size                100,00 MiB / not usable 4,00 MiB
Allocatable            yes
PE Size                4,00 MiB
Total PE               24
Free PE                24
Allocated PE           0
PV UUID                nVP1fZ-Aark-9Wb0-psTj-Po8b-GT3q-5bw0bj

ergs@ubuntu-server:~$ _
```

Ahora pasamos a crear volúmenes lógicos con el comando `lvcreate` de dos diferentes formas. El primer volumen lógico que creamos (LV1) tendrá directamente 10 megabytes porque usamos la opción “-L”. Sin embargo, como hemos hecho en el segundo volumen lógico (LV2), al usar la opción “-l” tendrá 3 “extends” de 4 Mb, resultando en 12 megabytes totales:

```
Logical volume(s) in volume group 'vg1' now active
ergs@ubuntu-server:~$ sudo lvcreate -L 10M -n LV1 vg1
Rounding up size to full physical extent 12,00 MiB
Logical volume "LV1" created.
ergs@ubuntu-server:~$ sudo lvcreate -l 3 -n LV2 vg1
Logical volume "LV2" created.
```

Para crear un volumen lógico de bandas de 10 megabytes lo haremos con “`lvcreate -L 10M -n tercer_lv -i 2 -I 4 vg1`”, donde en `-i` podremos especificar el número de bandas y en `-I` el tamaño que tendrán:

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo lvcreate -L 10M -n LV3 -i 2 -I 4 vg1
Rounding up size to full physical extent 12,00 MiB
Rounding size 12,00 MiB (3 extents) up to stripe boundary size 16,00 MiB (4 extents).
Logical volume "LV3" created.
ergs@ubuntu-server:~$
```

Este tercer volumen lógico (LV3) tiene 2 bandas de 4 kilobytes y se creará dentro del grupo de volúmenes `vg1`

Para especificar un volumen físico a utilizar al crear un volumen lógico escribiremos el comando “`lvcreate -L 10M -n LV4 vg1 /dev/loop1`”

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo lvcreate -L 10M -n LV4 vg1 /dev/loop1
Rounding up size to full physical extent 12,00 MiB
Logical volume "LV4" created.
ergs@ubuntu-server:~$ _
```

Si queremos borrar un volumen físico lo podremos hacer con `lvremove`:

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo lvremove vg1/LV3
Do you really want to remove and DISCARD active logical volume vg1/LV3? [y/n]: y
Logical volume "LV3" successfully removed.
ergs@ubuntu-server:~$ _
```

Estos volúmenes lógicos que hemos estado creando funcionan como particiones sobre discos físicos, por lo que para crear sistemas de ficheros y montarlos sobre directorios debemos crear los directorios de montaje y montar los sistemas de ficheros:

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo mkdir /mnt/LV1 /mnt/LV2 /mnt/LV4
mkdir: cannot create directory '/mnt/LV1': File exists
ergs@ubuntu-server:~$
```

El primero lo formateamos como ext3 (mkfs.ext3):

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo mkfs.ext3 /dev/vg1/LV1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
Discarding device blocks: done
Creating filesystem with 3072 4k blocks and 3072 inodes

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (1024 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

ergs@ubuntu-server:~$
```

Para formatear el segundo reiserfs tendremos que instalar antes el paquete “reiserfsprogs” y “jfsutils”:

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo apt install reiserfsprogs
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  reiserfsprogs
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 36 no actualizados.
Se necesita descargar 143 kB de archivos.
Se utilizarán 476 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 reiserfsprogs amd64 1:3.6.27-7.1build1
Descargados 143 kB en 0s (1.600 kB/s)
Seleccionando el paquete reiserfsprogs previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 85296 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../reiserfsprogs_1%3a3.6.27-7.1build1_amd64.deb ...
Desempaquetando reiserfsprogs (1:3.6.27-7.1build1) ...
Configurando reiserfsprogs (1:3.6.27-7.1build1) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para initramfs-tools (0.142ubuntu25.8) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.8.0-111-generic

Progreso: [ 80%] [#####]
```

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo mkfs.reiserfs --journal-size 513 /dev/vg1/LV2
mkfs.reiserfs 3.6.27

Guessing about desired format.. Kernel 6.8.0-111-generic is running.
Format 3.6 with non-standard journal
Count of blocks on the device: 3072
Number of blocks consumed by mkreiserfs formatting process: 532
Blocksize: 4096
Hash function used to sort names: "r5"
Journal Size 513 blocks (first block 18)
Journal Max transaction length 256
inode generation number: 0
UUID: c9d9d149-fa66-4886-b627-9d68733c32f7
ATTENTION: YOU SHOULD REBOOT AFTER FDISK!
          ALL DATA WILL BE LOST ON '/dev/vg1/LV2'!
Continue (y/n):y
Initializing journal - 0%....20%....40%....60%....80%....100%
Syncing..ok
ReiserFS is successfully created on /dev/vg1/LV2.
ergs@ubuntu-server:~$ _
```

Por último, el cuarto volumen lo formateamos como “jfs”:

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo mkfs.jfs /dev/vg1/VL4
mkfs.jfs version 1.1.15, 04-Mar-2011

The system cannot find the specified device.
ergs@ubuntu-server:~$ mkfs.jfs /dev/vg1/VL4
mkfs.jfs version 1.1.15, 04-Mar-2011
```

Por último, podemos ver los volúmenes lógicos creados y a que volumen de grupos corresponden con el comando `fdisk -l`

```
ergs@ubuntu-server:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 100 MiB, 104857600 bytes, 204800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/loop1: 100 MiB, 104857600 bytes, 204800 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: VMware Virtual S
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 94BD4CE8-0D04-4D66-B372-0FC96B000E57

Device            Start      End  Sectors  Size Type
/dev/sda1          2048      4095    2048    1M BIOS boot
/dev/sda2          4096 3719167 3715072  1.8G Linux filesystem
/dev/sda3 3719168 41940991 38221824 18.2G Linux filesystem

Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: 10 GiB, 10737418240 bytes, 20971520 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/vg1-LV1: 12 MiB, 12582912 bytes, 24576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/vg1-LV2: 12 MiB, 12582912 bytes, 24576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/vg1-LV4: 12 MiB, 12582912 bytes, 24576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
ergs@ubuntu-server:~$ _
```

Para trabajar con instantáneas, es necesario utilizar el comando `lvcreate` con la opción `-s`, asegurándose previamente de que el módulo del kernel `dm-snapshot` esté activo en el sistema. (Lo probamos con la orden `“modprobe dm-snapshot”`).

Para crear una instantánea específica, se utiliza una sintaxis que define el tamaño, el nombre y el volumen de origen, como, por ejemplo: `“lvcreate -L 20M -s -n congelado /dev/vg1/LV3”`. Una vez generada la instantánea, los datos contenidos en ese instante preciso pueden consultarse creando un punto de montaje

con *"mkdir /mnt/congelado"* y vinculando el dispositivo mediante la orden *"mount /dev/mi_vg/congelado /mnt/congelado/"*

Consideraciones finales

La práctica, aunque algo repetitiva en cuanto a la creación de los volúmenes lógicos, ha permitido comprender mejor la gestión de LVM en GNU/Linux y aprender a realizar operaciones como redimensionar volúmenes en caliente y agrupar múltiples discos físicos en un solo recurso lógico, lo que facilitaría la escalabilidad en servidores. Aprender otras operaciones como la inicialización con *pvcreate*, el agrupamiento con *vgcreate* y la segmentación con *lvcreate*, junto a su formateo y montaje, ha sido importante para garantizar la alta disponibilidad de los datos. Dominar estas técnicas permite al administrador gestionar el espacio de forma inteligente, optimizando el rendimiento del sistema y asegurando que el almacenamiento pueda crecer al mismo ritmo que las necesidades de la organización.